SGR Agent Core
Мастер-класс

Рыков Павел
Росгосстрах

Ai Conf 2026

Программа мастер-класса

0. Вступление
1. Что такое SGR Agent Core
2. Архитектура
3. YAML-конфигурации
4. Что нужно для старта
5. Практика - Deep Research
6. Практика - Файловый агент
7. Домашнее задание
8. Завершение

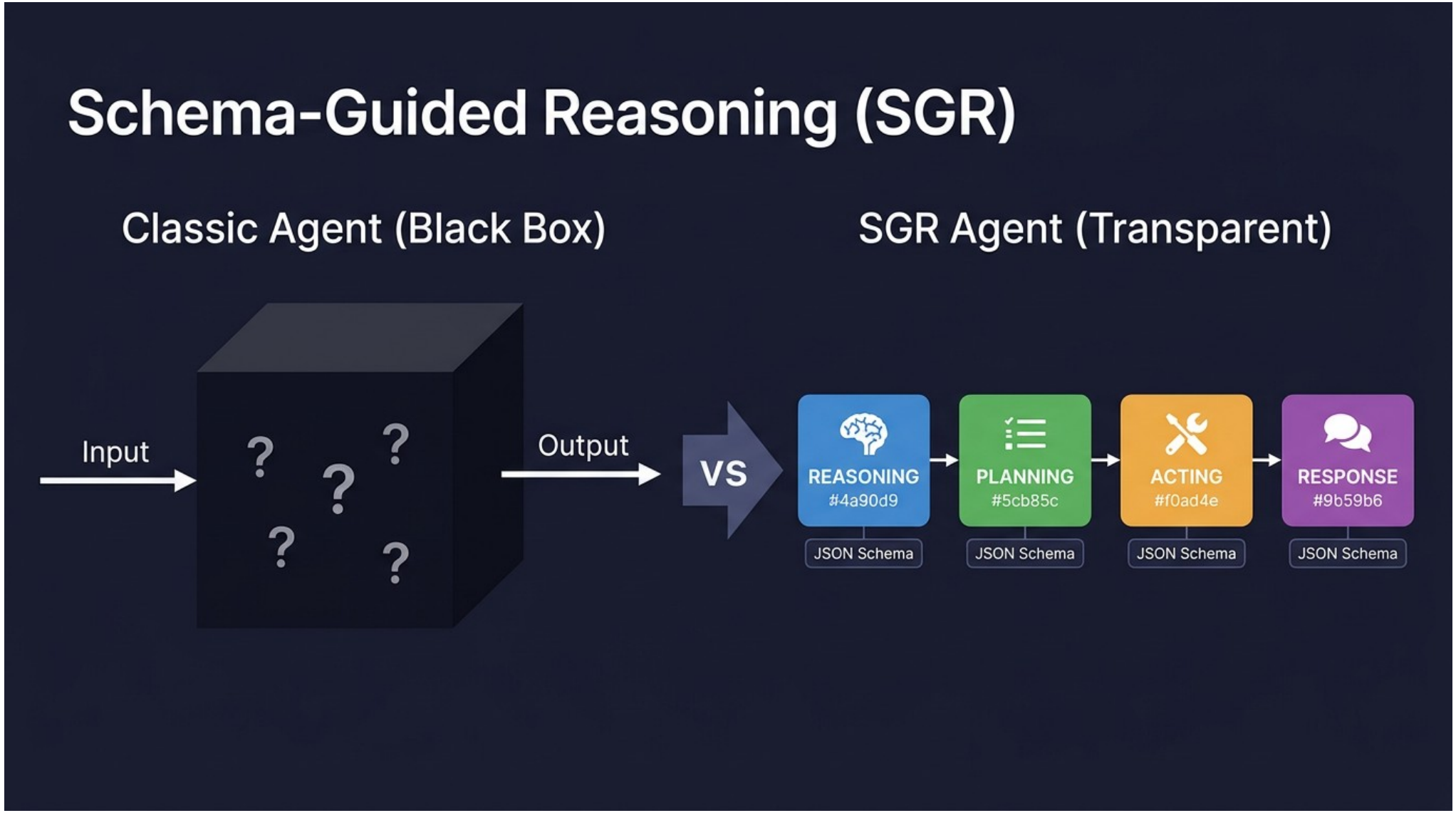
0. Вступление

Что понадобится:
- Python 3.11+ и/или Docker
- Git
- API-ключ с моделью поддерживающей Structured Output или Tool Calling

Ресурсы:
- Блокноты: https://github.com/vamplabai/sgr-agent-core
- Репозиторий: https://github.com/EvilFreelancer/aiconf
- Документация: https://vamplabai.github.io/sgr-agent-core/

По итогу получим:
- локальный Deep Research агент
- локальный файловый агент

1. Что такое SGR Agent Core



2. Архитектура

SGR Agent Core работает в двух режимах

API Mode — HTTP сервер для интеграций

- OpenAI-совместимый эндпоинт /v1/chat/completions
- Интеграции: Open WebUI, LibreChat, любой OpenAI-клиент
- Stateless (без состояния) и Stateful (с сессиями)

ACP Mode — Agent Client Protocol

- Stdio transport для локальных агентов
- Интеграции: Obsidian, Claude Desktop, любой ACP-хост
- Stateless-only, контекст через threads

2.1. Agent Client Protocol (ACP)

Что такое ACP:

- Протокол для локальных агентов (stdio transport)
- Агент запускается как подпроцесс, общается через JSON-RPC
- Поддержка tools, resources, prompts

Интеграции:

- Obsidian + Copilot plugin
- Claude Desktop
- Cursor и другие IDE

https://github.com/agentclientprotocol/agent-client-protocol

2.2. API Mode — REST сервер

FastAPI сервер с хранилищем агентов

Жизненный цикл агента:

1. Создание — загрузка конфига, инициализация тулов

2. Выполнение — обработка запроса, SGR пайплайн

3. Очистка — освобождение ресурсов

Режимы работы:

- Stateless — каждый запрос независимый

- Stateful — сохраняется контекст диалога

Интеграции:

- Open WebUI, LibreChat, ChatGPT-Next-Web

- Любой клиент с OpenAI-compatible API

2.3. Системные тулы

- `reasoning_tool` — анализ ситуации и планирование следующего шага
- `generate_plan_tool` — генерация исследовательского плана
- `adapt_plan_tool` — адаптация плана на основе новых данных
- `clarification_tool` — запрос уточнения при неоднозначности
- `final_answer_tool` — финализация задачи с ответом агента
- `answer_tool` — промежуточный ответ с продолжением диалога
- `web_search_tool` — поиск (Tavily, Brave, Perplexity)
- `extract_page_content_tool` — извлечение контента из URL
- `create_report_tool` — создание файла-отчета с цитированием
- `run_command_tool` — выполнение shell-команд (safe/unsafe режимы)

2.4. Встроенные агенты

- `sgr_agent` - максимально строгий и управляемый SGR
- `sgr_tool_calling_agent` - SGR-логика плюс нативный tool calling с большей совместимостью и отказоустойчивостью
- `tool_calling_agent` — агент с тулколлингом, без SGR
- `dialog_agent` — диалоговый агент с промежуточными результатами
- `iron_agent` — упрощенный агент без tool calling

3. YAML-конфигурация

`llm:`	настройки LLM
`execution:`	лимиты и директории
`tools:`	регистрация тулов
`mcp:`	MCP серверы
`agents:`	определение агентов
`acp:`	ACP настройки

Приоритет

4. Дефолты фреймворка
3. Переменные окружения
2. Конфигурация
1. Параметры CLI

3.1. Реестр тулов


```yaml
tools:
  # Простая регистрация (только base_class)
  reasoning_tool: {}
  final_answer_tool: {}

  # С конфигурацией
  web_search_tool:
    engine: "tavily"
    api_key: "tavily_api_key"
    max_results: 10

  # Кастомный тул из модуля
  read_file_tool:
    base_class: "tools.ReadFileTool"
```

3.2. Реестр MCP-серверов

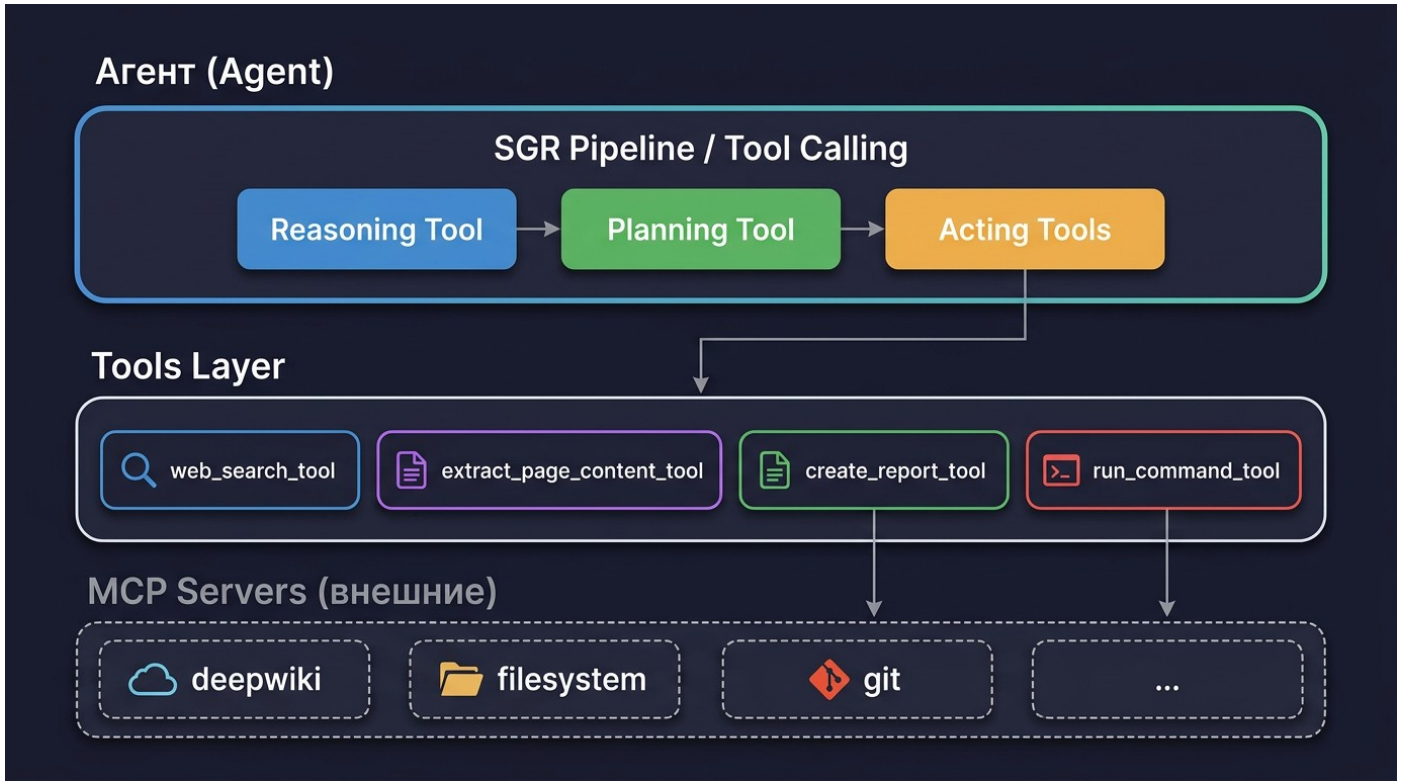

```yaml
mcp:
  mcpServers:
    # Пример: DeepWiki MCP сервер
    deepwiki:
      url: "https://mcp.deepwiki.com/mcp"

    # Локальный stdio сервер
    filesystem:
      command: "npx"
      args: ["-y", "@modelcontextprotocol/server-filesystem"]
```

3.3. Реестр агентов


```yaml
agents:
  sgr_tool_calling_agent:
    base_class: "agents.ResearchSGRToolCallingAgent"
    llm:
      model: "gpt-4.1-mini"
      temperature: 0.4
    tools:
      - "web_search_tool"
      - "extract_page_content_tool"
      - "reasoning_tool"
      - "create_report_tool"
      - "final_answer_tool"
```

3.4. Связь компонентов



Агент содержит SGR Pipeline с тремя фазами:

- Reasoning Tool — анализ и выбор стратегии

- Planning Tool — построение плана

- Acting Tools — выполнение действий через тулы

Tools Layer — зарегистрированные в конфиге тулы

MCP Servers — внешние серверы с дополнительными тулами

4. Что нужно для старта

Шаг 1 — Окружение:

- Python 3.11+
- Git для клонирования примеров

Шаг 2 — API-ключи:

- OpenAI-совместимый API (обязательно)
- Tavily API key (для Deep Research)

Шаг 3 — Конфигурация:

- Скопировать config.yaml.example → config.yaml
- Прописать ключи в секции llm: и tools:

4.1. Установка

git clone https://github.com/vamplabai/sgr-agent-core.git

cd sgr-agent-core

python3 -m venv .venv

. .venv/bin/activate

pip install -e .

4.2. Токены и где их взять

OpenAI-совместимый API:

- OpenAI: https://platform.openai.com/api-keys
- Другие провайдеры с OpenAI-compatible API

Tavily (для поиска):

- https://tavily.com — 1000 запросов/месяц бесплатно

Альтернативный вариант для мастер-класса:

- API: https://api.rpa.icu
- Ключ: https://t.me/evilfreelancer
- Модель: gpt-oss:120b (ограничение, не более 20 человек)

4.3. Пример через api.rpa.icu


```yaml
llm:
  api_key: "sk-CHyFPVyp2lq4eL8MbzGwfw"
  base_url: "https://api.neuraldeep.ru/v1"
  model: "gpt-oss-120b"
  max_tokens: 8000
  temperature: 0.2
```

https://hub.neuraldeep.ru/

5. Практика: Deep Research

Что делаем:

1. Клонируем репозиторий sgr-agent-core

2. Устанавливаем pip install -e .

3. Переходим
в examples/sgr_deep_research

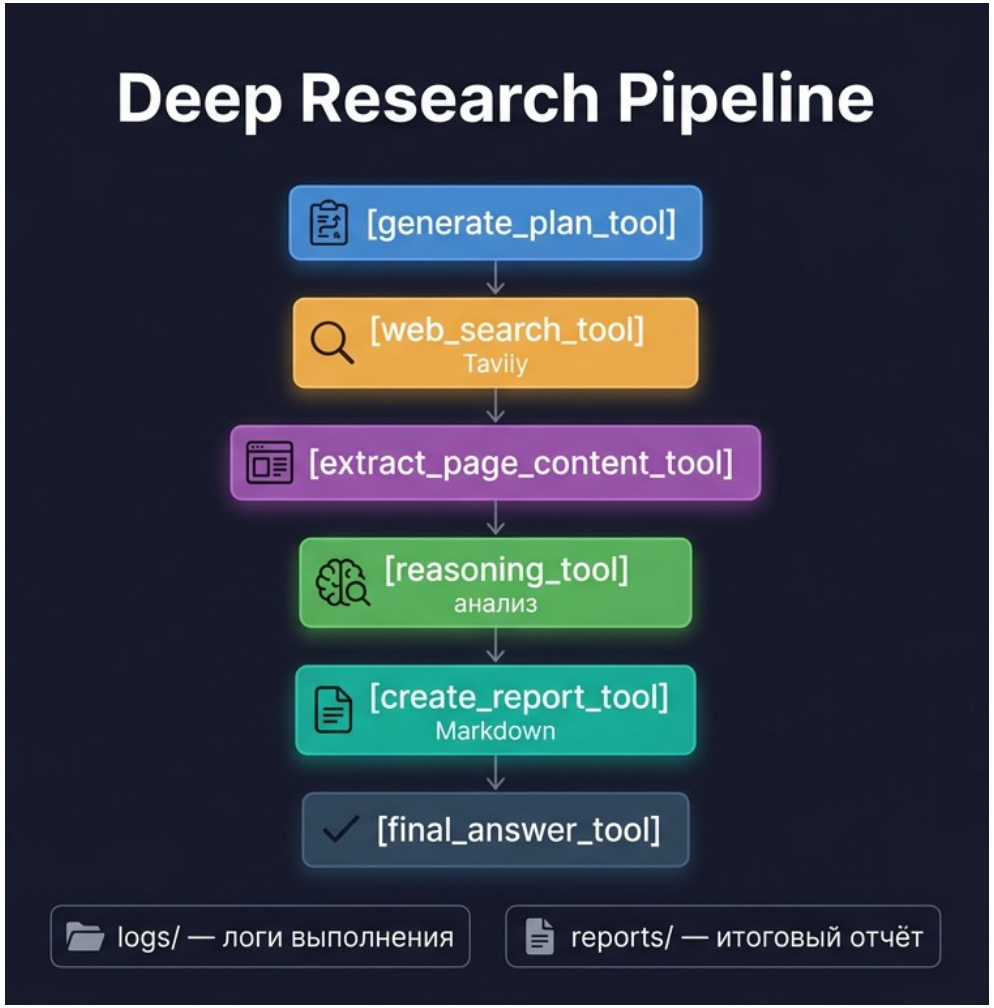
4. Копируем config.yaml.example -
> config.yaml

5. Прописываем API-ключи в конфиг

6. Запускаем сервер sgr -c config.yaml

7. Проверяем через curl или Swagger UI

Что получим в итоге:



5.1. Команды и Jupyter notebook

Команды для практики:

git clone https://github.com/vamplabai/sgr-agent-core.git

cd sgr-agent-core

pip install -e .

cd examples/sgr_deep_research

cp config.yaml.example config.yaml

sgr -c config.yaml

Jupyter notebook с шагами:

https://github.com/EvilFreelancer/aiconf/blob/main/practice-01-deep-research.ipynb

SGR Agent Core
Мастер-класс

Перерыв 10-15 минут

А дальше…. Делаем файловый агент своими руками

Ai Conf 2026

6. Практика: Файловый агент

Что делаем:

1. Пишем файловые тулы `read, search, list`

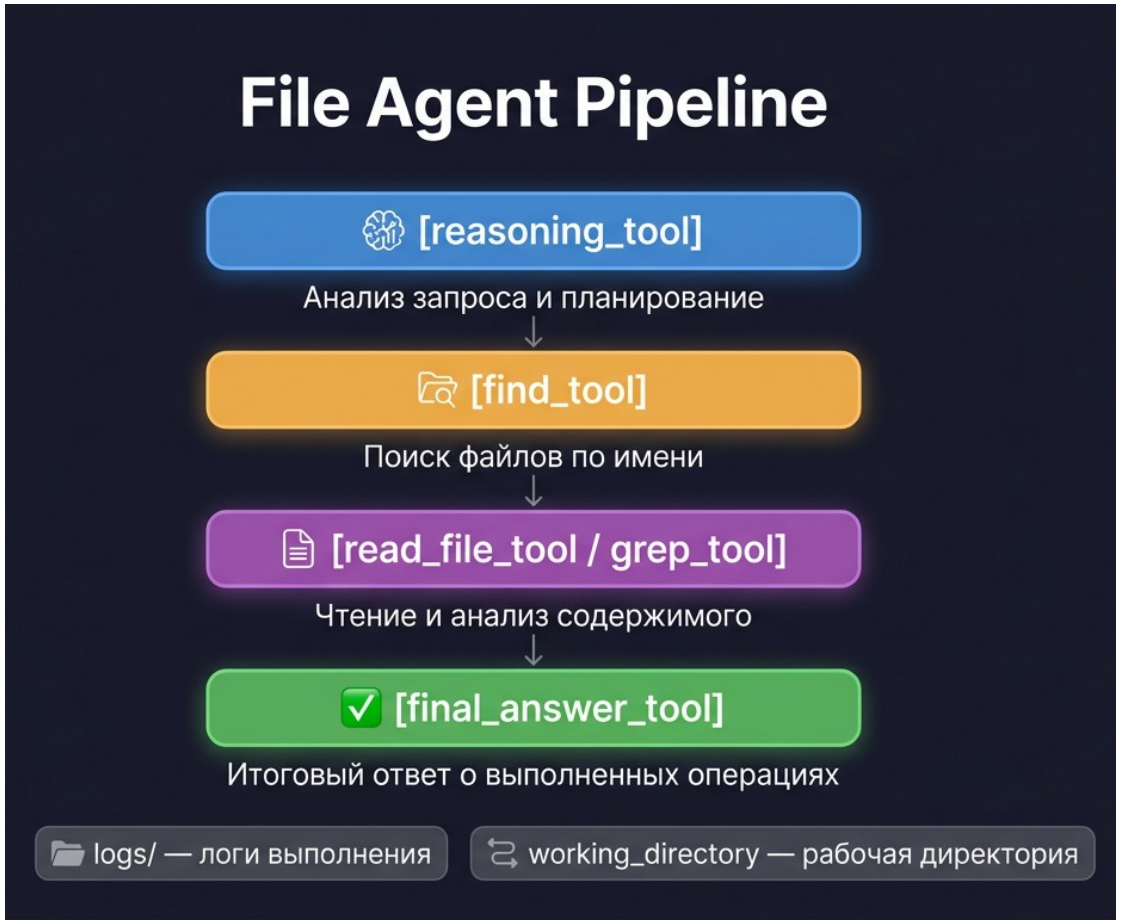
3. Создаем `SGRFileAgent` с тулкитом

2. Регистрируем тулы в `config.yaml`

4. Запускаем `sgr -c config.yaml`

5. Тестируем через curl

Что получим в итоге:



6.1. Команды и Jupyter notebook

Команды для практики:

pip install sgr-agent-core openai pydantic

mkdir -pv sgr-file-agent/{tools,logs}

cd sgr-file-agent

 # создадим код тулов и агента, а так же конфигурацию

sgr -c config.yaml

Jupyter notebook с шагами:

https://github.com/EvilFreelancer/aiconf/blob/main/practice-02-file-agent.ipynb

6.2. Варианты использования

Примеры UI и чат-клиентов под OpenAI

- Open WebUI - локальный веб-интерфейс, гибкая настройка провайдеров
- LibreChat - мульти-модельный чат с плагинами и агентами
- Continue - ассистент в IDE с поддержкой нескольких провайдеров
- Любые обёртки и SDK, которые умеют OPENAI_BASE_URL (скрипты, мобильные клиенты, собственные бэкенды)

Примеры связка с UI через ACP

- Zed - нативная панель агента, документация по agent_servers
- JetBrains IDE - в экосистеме ACP (PyCharm, PHPStorm, WebStorm)
- VS Code - расширение ACP Client, пресеты для Codex CLI, Claude Code, Gemini CLI и др.
- Obsidian - плагин Agent Client, работа с заметками и терминалом из хранилища
- Любые другие ACP-клиенты

7. Домашнее задание

Цель: настроить трассировку выполнения агентов

Что сделать:

1. Зарегистрироваться на https://langfuse.com
2. Получить API-ключи (publicKey, secretKey)
3. Добавить в config.yaml секцию observability:

```
observability:
  langfuse:
    enabled: true
    public_key: "${LANGFUSE_PUBLIC_KEY}"
    secret_key: "${LANGFUSE_SECRET_KEY}"
    host: "https://cloud.langfuse.com"
```

4. Запустить агента и проверить трейсы в UI

Что проверить: каждый шаг агента виден в трейсах

Цель: подключить файловый агент к VS Code через ACP

Что сделать:

1. Запустить SGR Agent Core в ACP режиме:

sgracp -c sgr-file-agent/config.yaml

2. Настроить подключение в VS Code (через расширение с поддержкой ACP)
3. Проверить команды:
   - "Найди все TODO в проекте"
   - "Покажи структуру папки src"
   - "Прочитай файл README.md"

Что проверить: агент отвечает на запросы из редактора

8. Завершение

Секция Q&A:

- Вопросы по материалам мастер-класса
- Сложности при настройке окружения
- Идеи для собственных агентов

Ресурсы:

- Блокноты: https://github.com/EvilFreelancer/aiconf
- Репозиторий: https://github.com/vamplabai/sgr-agent-core
- Документация: https://vamplabai.github.io/sgr-agent-core/
- Мой телеграм: https://t.me/evilfreelancer

SGR Agent Core
Мастер-класс

Спасибо за внимание!

@EVILFREELANCER

Ai Conf 2026